$$\cos\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\frac{x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2}{\sqrt{x_1^2+y_1^2+z_1^2}\sqrt{x_2^2+y_2^2+z_2^2}}.$$

从两向量夹角的余弦公式和两向量平行的充要条件可分别得到两个非零向量垂直与平行的充要条件：

$\vec{a}\perp\vec{b}\Leftrightarrow x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2=0$；

$\vec{a}\parallel\vec{b}\Leftrightarrow$ 存在 $\lambda\in\mathbf{R}$，使得 $x_1=\lambda x_2$，$y_1=\lambda y_2$，$z_1=\lambda z_2$.

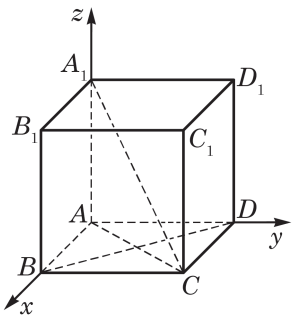


图 3-3-7

例 2 如图 3-3-7，给定正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$.

（1）求对角线 CA_1 与 CA 所成角的余弦值；

（2）求证：$CA_1\perp BD$.

解 （1）以点 A 为坐标原点，分别以射线 AB、AD、AA_1 为 x 轴、y 轴、z 轴的正半轴，建立空间直角坐标系. 设正方体的棱长为 a，可得有关点的坐标分别为 $B(a,0,0)$、$D(0,a,0)$、$C(a,a,0)$、$A_1(0,0,a)$，从而 $\overrightarrow{CA}=(-a,-a,0)$，$\overrightarrow{CA_1}=(-a,-a,a)$. 于是

$$\cos\langle\overrightarrow{CA_1},\overrightarrow{CA}\rangle=\frac{\overrightarrow{CA_1}\cdot\overrightarrow{CA}}{|\overrightarrow{CA_1}||\overrightarrow{CA}|}=\frac{a^2+a^2}{\sqrt{a^2+a^2}\sqrt{a^2+a^2+a^2}}=\frac{2}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{3}.$$

所以，对角线 CA_1 与 CA 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

（2）证明：由 $\overrightarrow{CA_1}=(-a,-a,a)$，$\overrightarrow{BD}=(-a,a,0)$，得

$$\overrightarrow{CA_1}\cdot\overrightarrow{BD}=(-a)^2+(-a)a+0=0.$$

所以，$CA_1\perp BD$.

练习 3.3

1. 讨论满足下列条件的点 P 的坐标 (x,y,z) 的特征：

（1）点 P 在坐标平面上；　　（2）点 P 在坐标轴上.

2. 求向量 $\vec{a}=(0,1,0)$ 与 $\vec{b}=(1,-1,0)$ 的夹角的大小.

3. 已知向量 $\vec{a}=(-m,1,3)$ 平行于向量 $\vec{b}=(2,n,1)$，求 m、n.